녹조 원인 분석 기반 고위험군 지도화 및 완효성 비료 우선 보조금 정책 개선 제안

: 유기농업자재와 완효성 비료 지원을 통한 총질소·총인 유출 저감

※ 완효성 비료

: 석회질소, 깻묵, 두엄과 같이 토양 중에 있는 미생물작용에 의해 서서히 분해되어 양분이 녹아 나오며 이것이 작물에 의하여 이용되는 비료

발표일	2025.08.08
팀명	투게더(2조)
담당	홍민석, 남세은, 임서현, 정서영, 홍성원

목차

I 분석 개요

- 배경 및 필요성
- 녹조 원인 분석
- 현재 녹조 정책의 한계
- 가설 설정

II 데이터 분석

- 분석 프로세스
- 클로로필-a 예측 프로세스
- 분석 결과

III 정책 제안

- 유출 위험 지도를 이용한 시범 도입
- 질소, 인 유출 위험 지역 지도 데이터 분석
- 질소, 인 유출 위험 지역 지도
- 완효성 비료 시범 도입
- 완효성 비료 지원 사업 시행 사례 : 포항시

IV 기대효과 및 결론

- 기대효과
- 결론

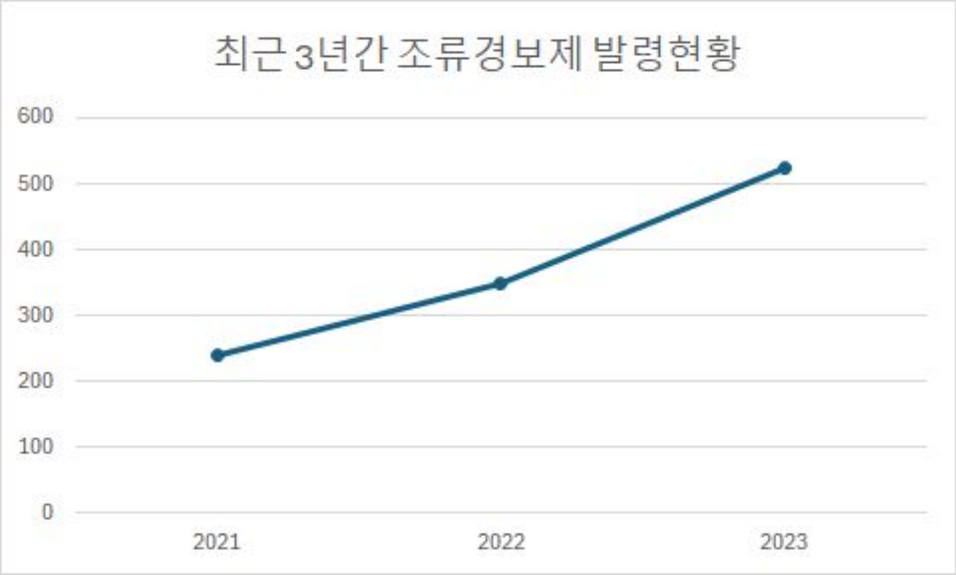
I 분석 개요

I-1. 배경 및 필요성

녹조 정의

남세균 등 식물플랑크톤의 대발생으로 물빛이 녹색으로 바뀌어 보이는 현상을 말하고 주로 남세균의 대발생이 원인으로 군체를 형성하여 페인트처럼 걸죽하게 되기도 한다.
(식물학백과, 제공처: 한국식물학회)

녹조 발생 현황



환경부
조류경보제 대상 댐(22개) 중 K-water가 관리 중인 댐(13개) 발령 현황

I-1. 배경 및 필요성

1차적 영향 : 국민 건강 위협

환경단체

녹조의 독소가 공기를 통해 전파되어 주민의 건강을 악화시킨다.

2차적 영향 : 사회적·경제적 파급, 재정 부담 증가

막대한 예산 투입으로 인한 재정 낭비 초래

2025년까지 낙동강 수질개선 종합대책 추진을 위해 2조 708억 원의 막대한 예산이 사용될 계획이며, 이미 2019년도 사업비로 1,626억 원이 소모 된 바 있다. 조류로 인한 정수처리시설 내 여과지 폐색과 처리수의 이취미 물질 제어 등을 위해 매월 9억 원 이상의 추가 비용도 발생하고 있는 실정이다. (2021년 기준)

특히, 경제적 가치로 환산할 수 없는 간접적인 피해인 하천 및 호소 생태계 악화를 포함한다면 경제적 손실은 매우 커질 수 밖에 없다고 할 수 있다.

한국환경산업기술원(KEITI), 2021, <기후변화로 인한 조류 대발생 대응 선제적 제어 기술의 필요성>

갈등 조정 비용의 증가와 정책 협의 지연

녹조로 인해 시민과 정부의 갈등이 유발되고 있으며 결국 이는 갈등 해결 비용의 증가와 정책협의 지연 및 사회적 비용의 증가로 이어질 가능성이 크다.

"녹조는 국민 건강을 위협할 뿐 아니라 막대한 예산과 갈등 비용을 유발하는 중대한 사회 문제이다."

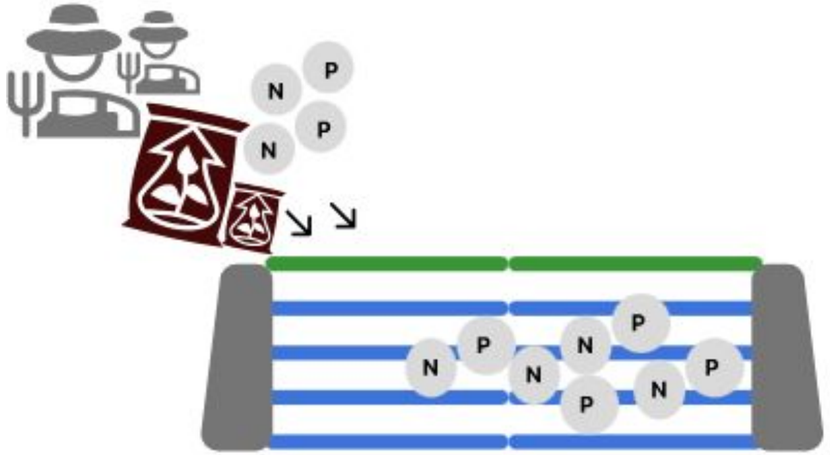
I-1. 배경 및 필요성

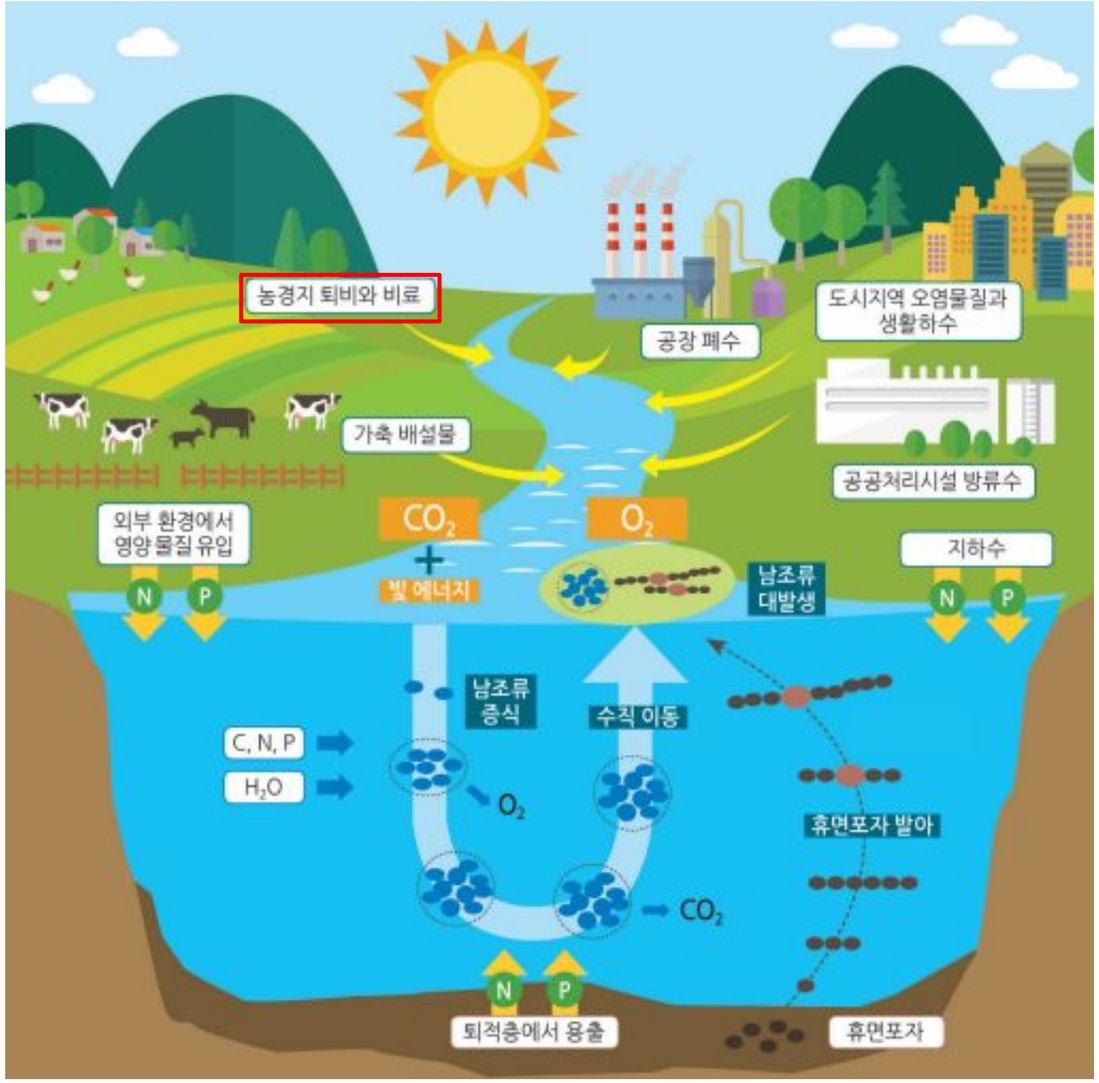
녹조 발생의 3대 요인

: 오염물질의 유입, 온도(수온과 일사량), 물 순환 정

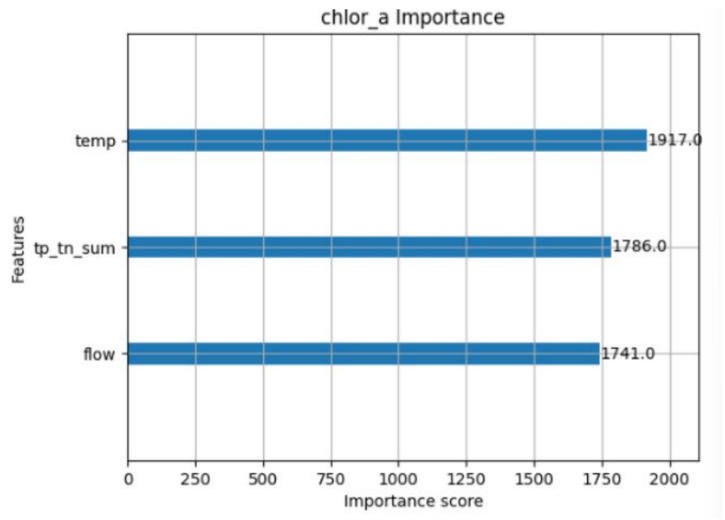
질소와 인을 포함한 여러 오염물질이 강이나 호수로 흘러들어 영양물질이 풍부한 부영양화가 발생하고, 강한 햇빛, 높아진 수온, 물순환의 정체로 남조류가 성장하기 좋은 환경이 만들어져 녹조현상이 발생한다.

물환경정보시스템, 환경부





I-2. 녹조 원인 분석



자료2. 클로로필-a 생성 주요 요인의 상대적 중요도

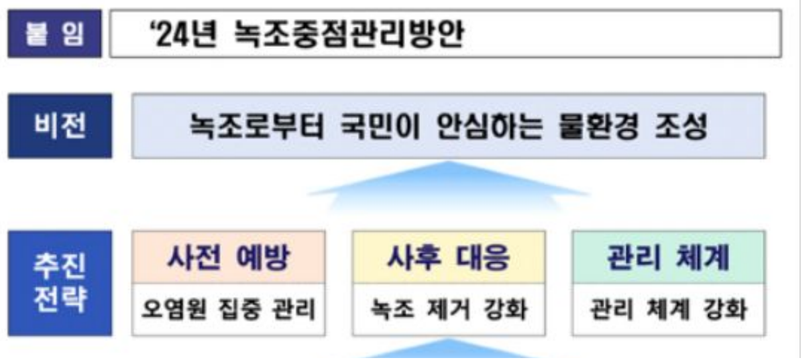
녹조 발생(클로로필-a)의 상대적 중요도
: 수온 > 총질소, 총인 > 유속

녹조 발생 영향 요인 중 온도는 자연적 요인으로 조절이 어려우며,
인위적 관리가 가능한 총질소·총인의 저감이 효과적인 대응 방안으로 제시

요소	설명
목적	클로로필-a 생성 주요 요인의 상대적 중요도 비교
x축	중요도
y축	클로로필-a 생성 주요 요인
모델	**XGBoost** (학습에 필요한 요인별 가중치)
이상치 제거	1% ~ 99% 분위수 범위 밖 값 제거하여 왜곡 방지
활용 데이터	[환경부 환경통계포털] 하천수의 수질현황-한강권역, 금강권역, 낙동강권역, 영산강섬진강권역 2012-2025

I-3. 현재 녹조 정책의 한계

사전		사후	
예방	대비	대응	복구
주요 오염원 집중관리 - 인공습지, 침사지 (비점오염원 저감시설 확충)	모니터링 및 관리체계 구축	녹조 발생시 녹조 제거선, 수상퇴치밭 등 녹조 제거설비 신속, 확대 배치	'제 4차 비점오염원 종합 대책 (2026 ~ 2030)' 등 중장기 마련
하천변·제방 야적퇴비 집중 관리(수거, 덮개 설치 등)	녹조 대응상황반 조기 운영, 기관 합동 모의훈련 실시	영양 염류 유입 차단 (오탁방지막), 하천·댐·보 연계 방류 조정	중점관리지역 내 오염원 저감시설 우선 지원, 복구 투자 확대
축산분뇨의 바이오가스화 등 친환경 처리 다변화	조류경보제 우심지역 확대, 경보발령 프로토콜 개선	취·정수장 고도정수처리 강화 일제 점검, 고도정수처리 도입 확대	산불 피해 등 재난지역 하천 수질 복구, 하천정화 캠페인 등 지역사회 연계 복구 조치치
하수미처리구역 마을 하수저류시설 시범 도입, 개인 정화조 공공관리	기상·산불 등 이상환경 요인 별 신속 대응 계획 마련		



※ 비점오염원(非點汚染源)
: 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다. (물환경보전법 제1장 제2조 제2호)
예시) 야적 가축분뇨, 비료 등

※ 수질오염물질
: 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
(물환경보전법 제1장 제2조 제7호)

녹조의 유해 남조류가 사멸, 분해 되어 유기물질로 전환 -> 수질 지표 상승에 기여

환경부
: 녹조를 발생시키는 주요 오염원은 토지계 비점오염원이다.
예시) 비료, 가축분뇨

I-3. 현재 녹조 정책의 한계

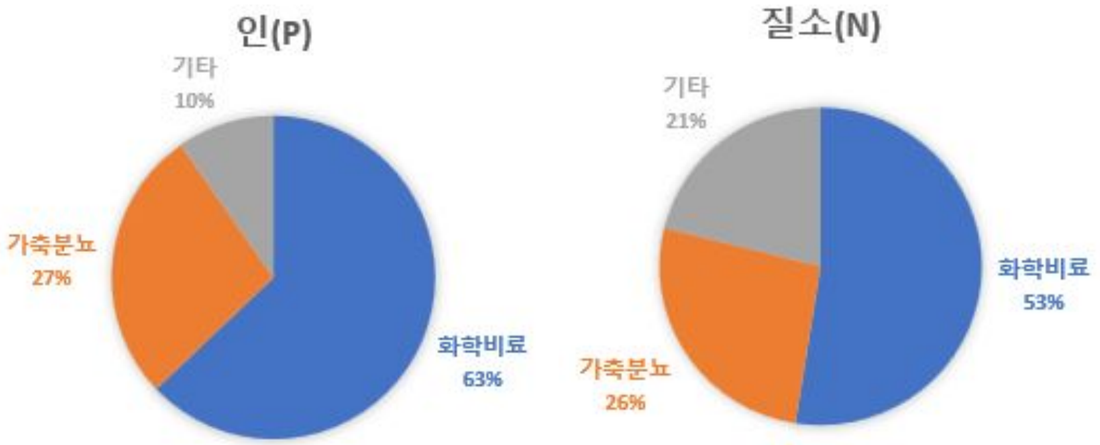
오염물질의 상당량이 비료로부터 발생하지만
비점오염원 사전 예방 정책은 가축분뇨에 집중되어 있다.

비료에 대한 정책 소외

축단협 성명 "국회와 환경부의 가축분뇨만을 규제하는 편협한 대책 전면 재검토" 촉구

- "수질보호와 토양관리를 명분으로 가축분뇨만을 제도화하는 것에 대해 반대한다"

지난 1일 환경부는 녹조관리라는 명목으로 비점오염원의 관리에 중점을 둔 녹조종합대책을 발표하였다. 하지만, 정작 녹조 발생의 근본 원인인 4대강 사업으로 인한 8개보의 유속저하에 대한 해결책은 언급도 없었으며, 농가의 퇴비부숙 노력 및 부숙관리 강화를 위한 퇴비사건폐율 제외 등은 무시한 채 녹조의 주원인으로 가축분뇨만을 지목하고 규제하고 있어, 축산농가들의 항의와 불만이 빗발치고 있다.



환경부는 녹조 저감을 위한 사전 예방책으로
비료보다 가축분뇨에 집중하고 있다.

녹조의 발생원인인 질소(N)와 인(P)의 과반 이상은
화학비료에서 비롯된다.

심수민, 2023, <양분수지 기반 지역단위 가축분뇨 처리모델>

I-4. 가설 설정

비료의 주 원인 인과 질소만 줄어들어도 녹조 발생량은 줄어들 것이다.

II 데이터 분석

II-1. 분석 프로세스

1 비료의 주 원인인 질소와 인을 감소시키면 녹조 발생도 줄어들 것이다

질소, 인과 클로로필- a의 상관관계

: 총인(TP), 총질소(TN)의 농도는 클로로필-a(Chl-a)와 양의 상관관계를 보인다

→ 이들 영양염류를 줄이면 녹조도 줄어들 것이다.

영향 : 질소, 인 > 유속

: 인위적 관리가 가능한 클로로필-a 농도에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 질소와 인이며, 유속보다 더 큰 설명력을 가진다.

클로로필-a 예측 결과

: 온도나 유속을 조절하지 않더라도, 질소와 인을 감소시키면 클로로필-a 농도 역시 감소할 수 있어 녹조 저감이 가능하다.

2 질소 인 유출 고위험도 지도

데이터 수집(행정구역, 수질등)

↓

데이터 전처리(좌표계 통일 등)

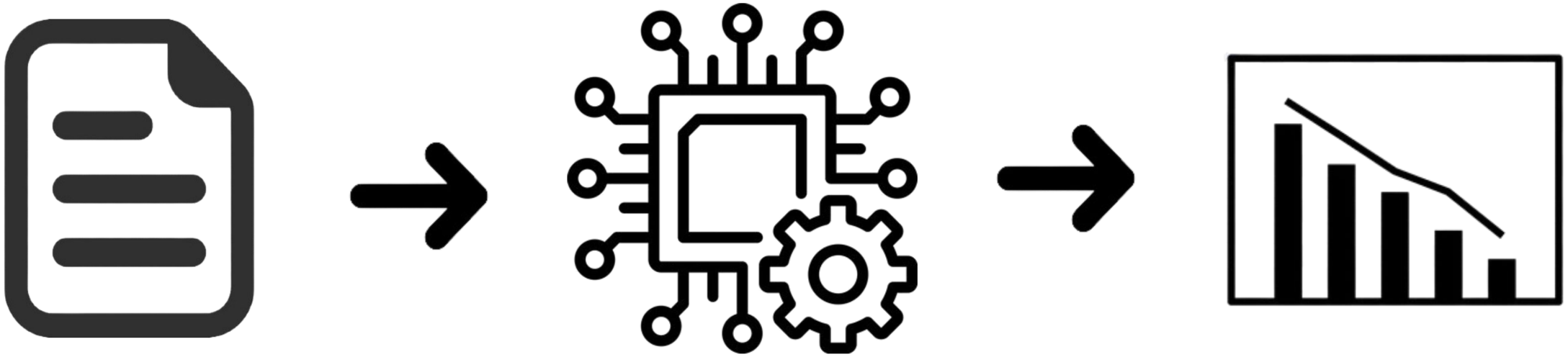
↓

데이터 분석

↓

시각화

II-2. 클로로필-a 예측 프로세스



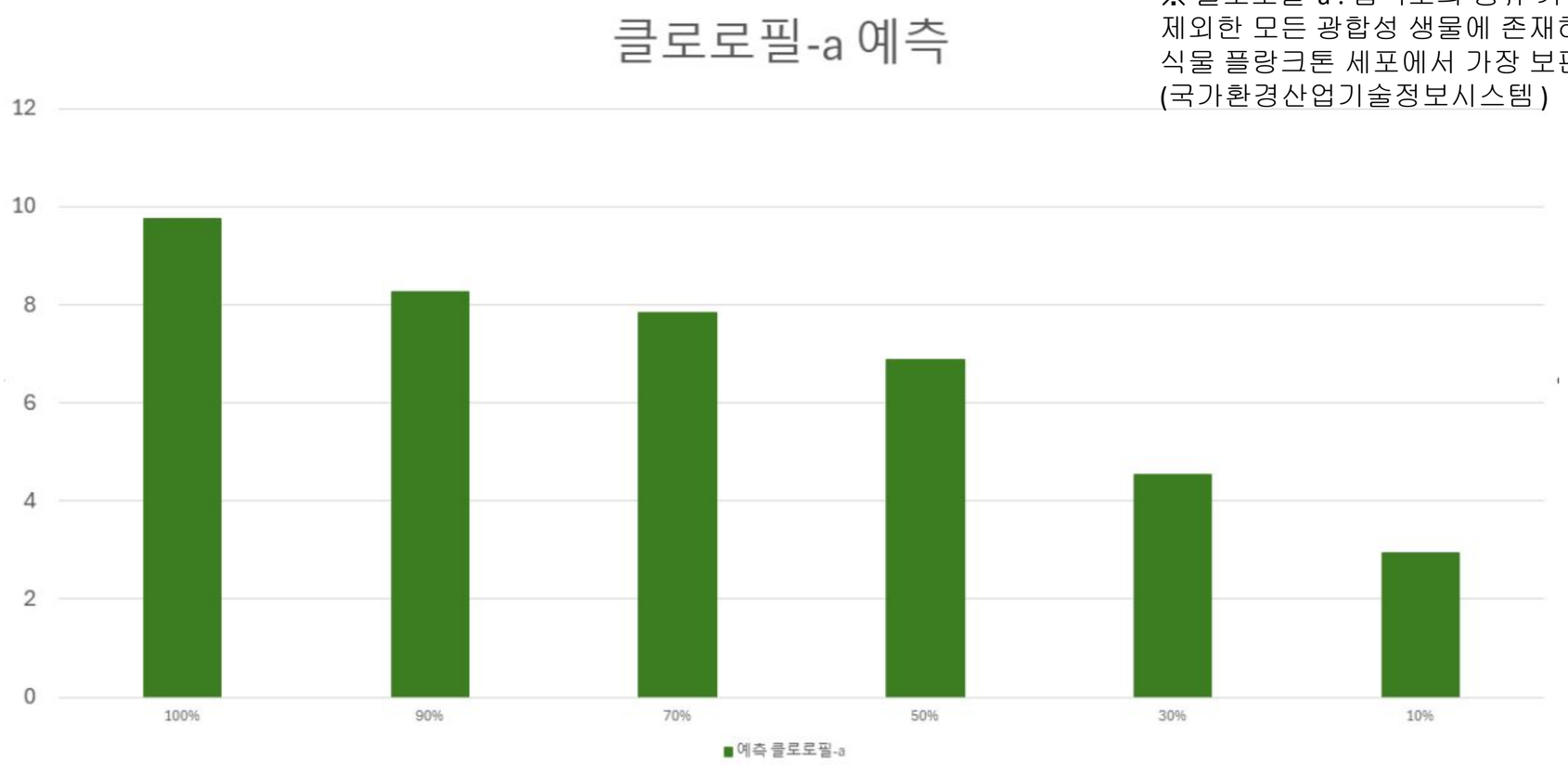
한강_수질 -2012-2025
금강_수질 - 2012-2025
낙동강_수질 - 2012-2025
영산강_수질 - 2012-2025

R^2 ↑ , RMSE ↓
XGBoost 모델 선정

예측 결과 도출

II-3. 분석 결과

※ 클로로필-a : 엽록소의 종류 가운데 하나이다. 세균을 제외한 모든 광합성 생물에 존재하며, 특히 수계 환경 내의 식물 플랑크톤 세포에서 가장 보편적이고 많이 분포한다. (국가환경산업기술정보시스템)



온도와 유속을 조절하지 않더라도,
질소와 인을 감소시키면 녹조 발생량도 줄어든다.

III 정책 제안

질소·인 유출 위험 지역을 중심으로
완효성 비료를 지원하여
총인·총질소 유출을 줄이는 비점오염 저감 정책

III-1. 유출 위험 지도를 이용한 시범 도입

질소·인 유출 위험 지역을 중심으로
완효성 비료를 지원하여
총인·총질소 유출을 줄이는 비점오염 저감 정책

완효성 비료

: 석회질소, 깻묵, 두엄과 같이 토양 중에 있는 미생물작용에 의해 서서히 분해되어 양분이 녹아 나오며 이것이 작물에 의하여 이용되는 비료

농사랑(농촌진흥청)
https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentMain.ps?menuId=PS65482

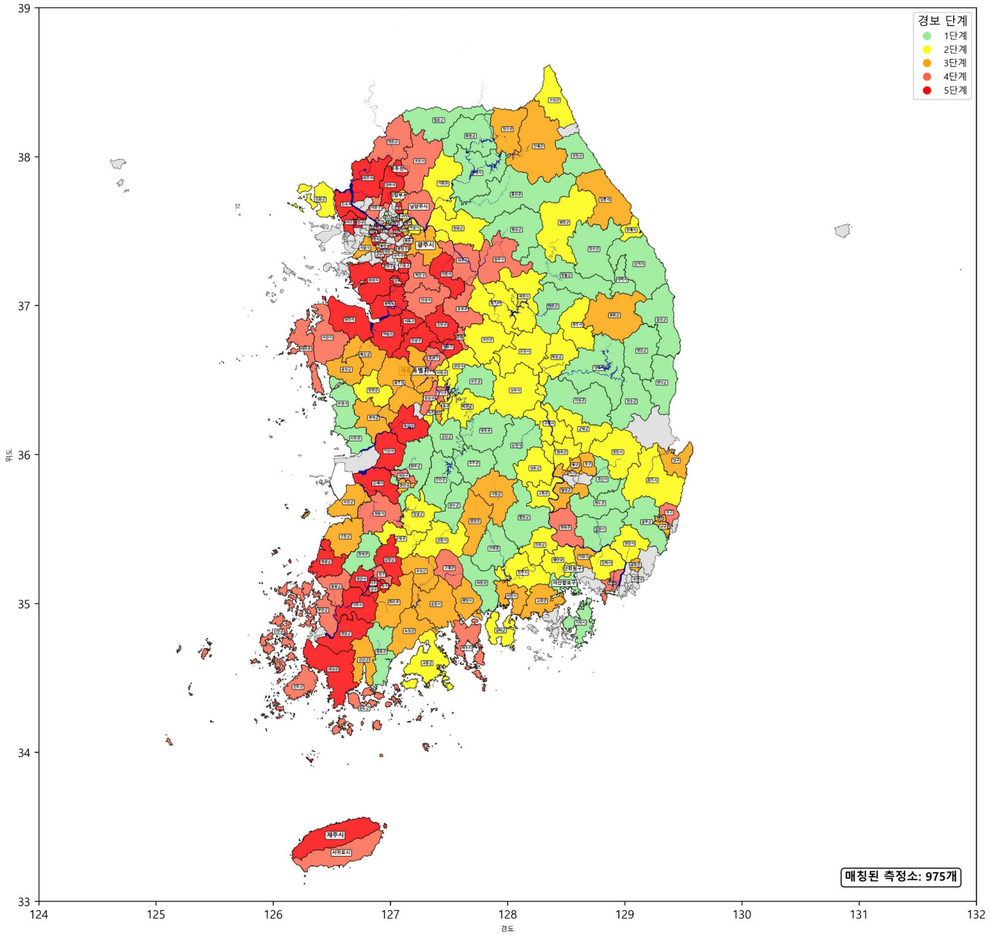
즉, 양분이 서서히 분해되어 질소, 인의 방출을 늦춤

III-2. 질소, 인 유출 위험 지역 지도 데이터 분석

수집	전처리	분석	시각화
시군구 행정경계 SHP 수질측정소 DB	좌표,단위계 통일, Tp,Tn 지표 추출 Tp,Tn 결측치 제거 이상치 제거,	시군구 내 측정소들 tp,tn 합산 및 공간별 조인 시군구별 점수 상대평가,	등급별 색상매핑 및 차트화

III-3. 질소, 인 유출 위험 지역 지도

질소·인 유출 위험 지역 지도
(공간 조인 기반 가중치 평가)



고위험 지역 현황표 (5단계 & 4단계)

생성일시: 2025년 08월 07일 15:34

순위	지역명	위험순위	총인(TP)	총질소(TN)	가중치점수	측정소수
1	인천 연수구	5단계	0.250	4.5	1.120	7개
2	부산 해운대구	5단계	0.220	4.1	1.050	6개
3	충북 청주시	5단계	0.210	4.0	1.020	6개
4	대전 유성구	5단계	0.200	3.9	0.980	6개
5	경기 수원시	5단계	0.190	3.8	0.940	5개
6	서울 서초구	5단계	0.180	3.8	0.920	4개
7	서울 강남구	5단계	0.150	3.2	0.850	5개
8	광주 서구	4단계	0.160	3.2	0.840	5개
9	경기 성남시	4단계	0.160	3.2	0.840	4개
10	울산 남구	4단계	0.150	3.3	0.830	4개
11	전북 전주시	4단계	0.150	3.1	0.830	4개
12	대구 수성구	4단계	0.140	3.0	0.820	4개
13	강원 춘천시	4단계	0.140	3.0	0.820	4개
14	대전 중구	4단계	0.140	3.1	0.810	4개
15	인천 남동구	4단계	0.130	2.9	0.800	4개
16	울산 동구	4단계	0.130	2.8	0.790	3개
17	부산 동래구	4단계	0.120	2.8	0.780	3개
18	세종시	4단계	0.120	2.7	0.780	3개
19	광주 북구	4단계	0.120	2.7	0.770	3개
20	대구 중구	4단계	0.110	2.6	0.750	3개

위험 지역 지도를 이용한 완효성 비료의 우선적 시범도입

III-4. 완효성 비료 시범 도입

❺ **저투입농업 활성화**

환경보호를 위해 생분해 완효성비료 제품을 우량비료로 지정하고, 가축분뇨 퇴·액비를 화학비료의 보완재로 사용하도록 가축분뇨 퇴비의 성분 자율표시제 도입과 가축분뇨 액비의 사용처 확대 등을 추진한다. 미생물 비료·농약 활성화를 위한 제도 개선과 경종 분야의 미생물 실증사업도 검토·추진한다.

□ **(사업내용)** 참여 마을과 지자체 간 **협약을 맺어 5년간** 참여 주민의 **친환경 영농활동 및 마을 단위 환경관리 활동 지원**

개인활동	완효성비료 사용, 녹비·농업부산물 환원, 농약사용 저감, 바이오차 투입 등
공동활동	하천·저수지 청소, 영농·생활폐기물 수거·배출, 생태습지 조성, 경관 관리 등
관리운영비	마을 환경진단, 활동계획 수립 및 이행점검, 주민 교육 등(현장지원조직)

□ **(사업예산)** '24년 **5,020백만원**(국비 5,020, 지방비 4,500)

* 주민활동비 등 총 9,000백만원(국비 50%, 지방비 50), 전문지원조직 운영비 520(국비 100%)

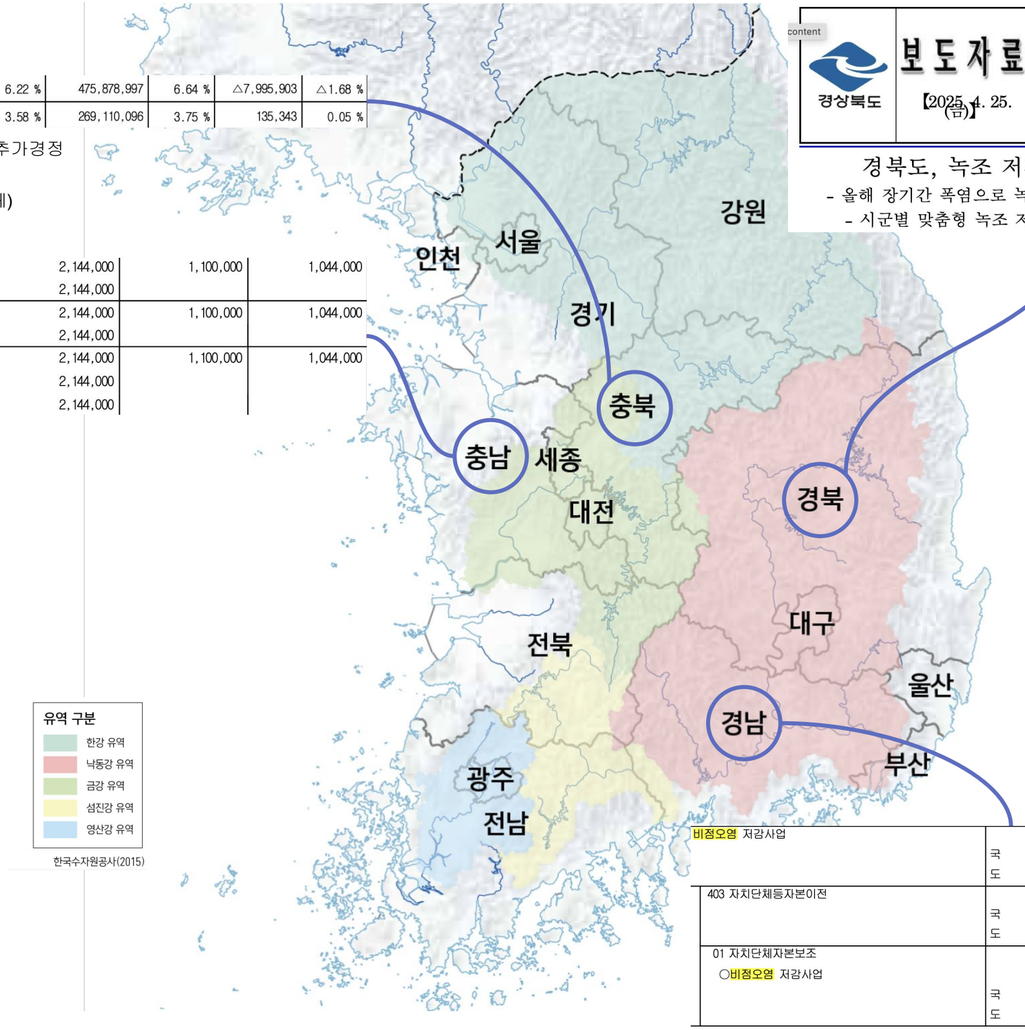
농림축산 식품부

070 환경	467,883,094	6.22 %	475,878,997	6.64 %	△7,995,903	△1.68 %
071 상하수도 · 수질	269,245,439	3.58 %	269,110,096	3.75 %	135,343	0.05 %

표 2. 충청북도 2025년도 제1회 세입세출 추가경정 예산서
기능별 세출총괄표(일반, 기타특별회계 전체)

비점오염 저감사업		2,144,000	1,100,000	1,044,000
	국	2,144,000		
403 자치단체등자본이전		2,144,000	1,100,000	1,044,000
	국	2,144,000		
01 자치단체자본보조		2,144,000	1,100,000	1,044,000
○비점오염 저감사업		2,144,000		
	국	2,144,000		

표 3. 충청남도 2025년도 본예산
일반회계 물관리정책과
세출예산사업명세서



담당부서	맑은물정책과			
작 성 자	과 장	강 병 정		
	사 무 관	이필희	주무관	황영미
연 락 처	054-880-3548			

경상북도 **보도자료** 【2025. 4. 25. (금)】

경북도, 녹조 저감에 총력 대응 나선다!!

- 올해 장기간 폭염으로 녹조 발생 증가 예상, 사전 예방 필요 -
- 시군별 맞춤형 녹조 저감 대책 마련하여 시행토록 지시 -

자료1. 경상북도 보도자료 2025.04

비점오염 저감사업		1,143,250	2,891,790	△1,748,540
	국	1,009,000	2,571,000	△1,562,000
	도	134,250	320,790	△186,540
403 자치단체등자본이전		1,143,250	2,891,790	△1,748,540
	국	1,009,000	2,571,000	△1,562,000
	도	134,250	320,790	△186,540
01 자치단체자본보조		1,143,250	2,891,790	△1,748,540
○비점오염 저감사업		1,143,250	2,891,790	△1,748,540
	국	1,009,000	2,571,000	△1,562,000
	도	134,250	320,790	△186,540

표 4. 경상남도 2025년도 1차 추가경정 세출예산서 환경정책과

농식품부: 농업환경개선 지원 정책, 친환경직불금 개편 등으로 완효성 비료 지원을 늘리고 있다. (국고)

지자체별로 비점오염저감사업, 상하수도 및 수질 등에 자원을 투입하고 있다.
이 자원을 완효성 비료 지원 사업에 도입할 수 있을 것이다.(시도비)

III-5. 완효성 비료 지원 사업 시행 사례: 포항시

포항시의 완효성 비료 지원

포항시는 5억1천만 원의 예산을 편성하고 2025년부터 도내 최초로 벼 재배 농가를 대상으로 완효성 비료 지원사업을 시행한다고 밝혔다.
(중략)
완효성 비료는 한 번의 시비로 벼 생육 시기별 양분을 효과적으로 공급할 수 있어 노동력과 비용을 동시에 절감할 수 있는 비료로 농가의 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

곽성일(2025.01.14), <포항시, 완효성 비료 지원 사업…오는 20일까지 희망 농가 접수>, 경북신문

포항시 농업기술센터 농업정책과 공고 제2024 - 10호

2025년도 유기질비료 지원사업 신청 공고

2025년도 유기질비료 지원사업을 아래와 같이 시행하오니 신청하고자 하는 농업인의 참여를 바랍니다.

2024년 11월 일

포항시장

Ⅱ. 2025년 사업시행 주요내용

1. 사업개요

○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
○ 사 업 량 : 확정 후 통보
○ 사 업 비 : 확정 후 통보(시비 100%, 정액지원)
○ 사업단가 : 1,900 ~ 2,200원/20kg

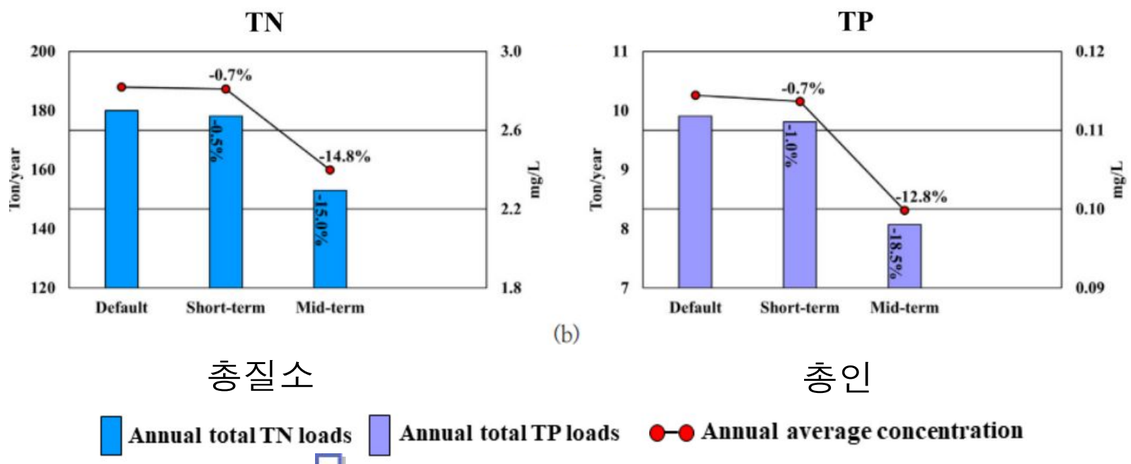
구 분	특등급	1등급	2등급	비고(비종)
부숙유기질비료	2,200원	2,100원	1,900원	가축분퇴비, 퇴비
유기질비료	2,200원(등급없음)			혼합유박, 혼합유기질, 유기복합

○ 사업내용 : 부산물비료(부숙유기질비료 및 유기질비료) 공급

IV 기대효과 및 결론

기대효과

1 완효성 비료로 대체 했을 때 총질소, 총인의 연간 부하량과 연평균농도 저감효과



연간 부하량(오염물질 배출량) 감소

- 총질소(TN): **15.0% 감소**
- 총인(TP): **18.5% 감소**

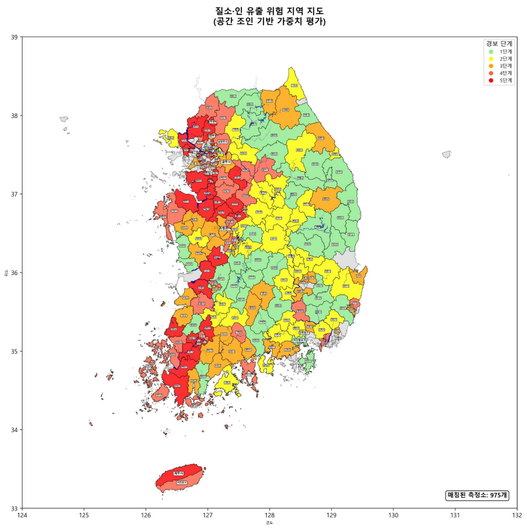
연평균 강물 속 평균 농도 감소

- 총질소(TN): **14.8% 감소**
- 총인(TP): **12.8% 감소**

완효성 비료는 오염물질의 연간 부하량을 줄이는 동시에, 강물 속 평균 농도도 함께 낮춰 수질 개선에 효과적

이경석, 이동훈, 안영미 and 강주현. (2023). HSPF를 이용한 농업비점오염원 최적관리방안에 따른 수질개선효과 예측. 한국습지학회지

2 질소·인 유출 지역 지도의 활용 가능성

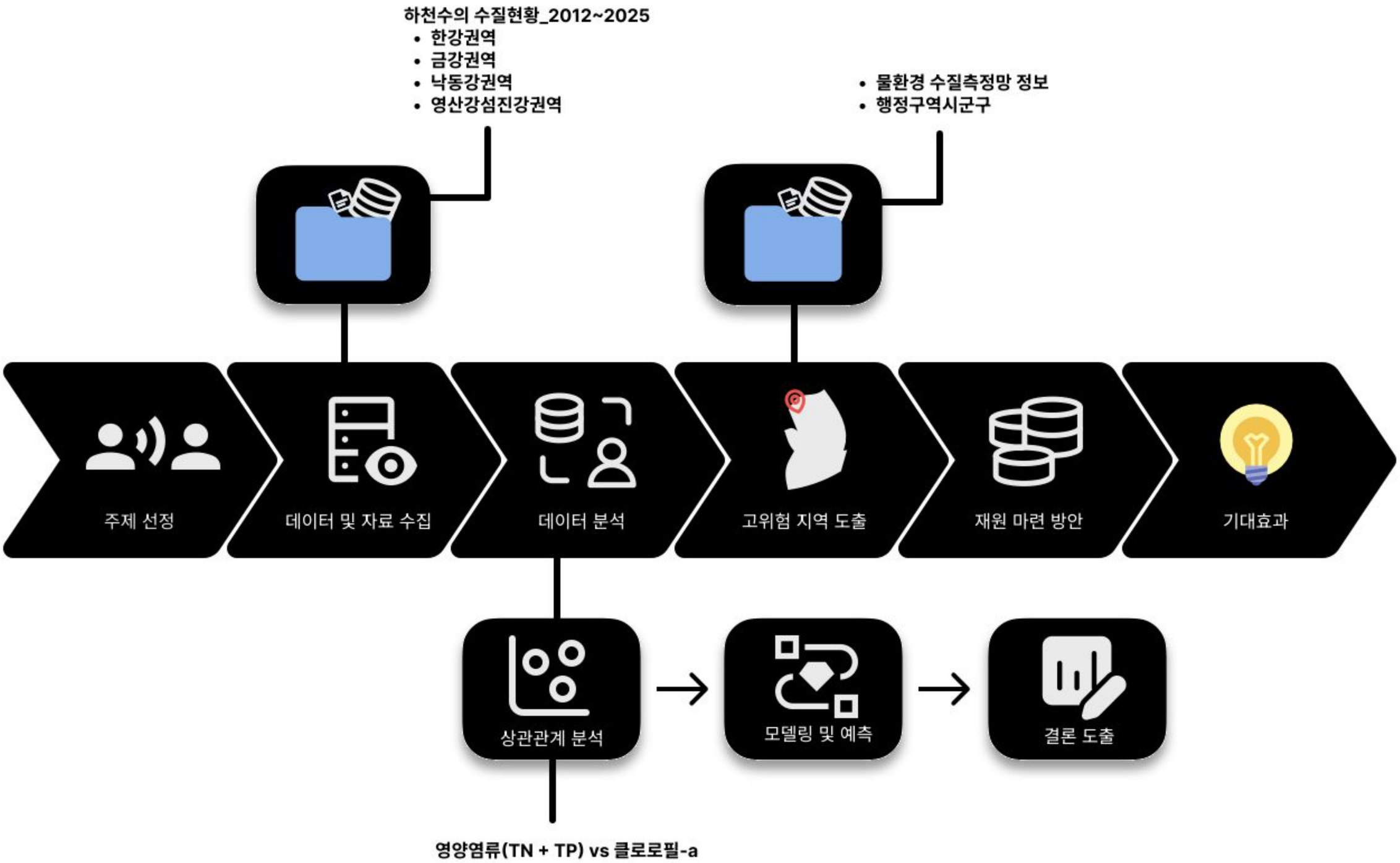


- 녹조 발생 주요 원인: 질소·인 (**비료**에서 다수 기인)
- **질소·인 고위험지도를 활용해 고위험 지역 완효성비료 우선 도입**
- 시범 지역에 우선 적용 후 성과 확인
- 성과에 따라 차순위 지역까지 단계적 확대 적용 가능

질소.인 유출 지역 지도를 이용해서 효율적 인 예산 집행 가능

결론

녹조가 심화되는 지금,
가축분뇨 중심 정책만으로는 충분하지 않습니다.
비료까지 단계적으로 관리한다면
녹조 저감 효과를 안정적으로 달성할 수 있을 것입니다.


하천수의 수질현황_2012~2025
• 한강권역
• 금강권역
• 낙동강권역
• 영산강섬진강권역
• 물환경 수질측정망 정보
• 행정구역시군구
주제 선정
데이터 및 자료 수집
데이터 분석
고위험 지역 도출
재원 마련 방안
기대효과
상관관계 분석
모델링 및 예측
결론 도출
영양염류(TN + TP) vs 클로로필-a

참고 문헌

1. <녹조(綠潮),녹조현상은 무엇인가?>, 환경부, (2016.5)
2. 물환경정보시스템, 환경부
3. 이한길,<낙동강 주민 콧속서 '녹조 독소' 검출…"치매·파킨슨병 유발">, JTBC, 2025.02.04.
4. 장성태, <겨울철에도 녹조 발생하는 낙동강 시민 건강'적신호'·· 환경부는 '침묵'>, 대구MBC, 2025.04.08.
5. 한국환경산업기술원(KEITI), <기후변화로 인한 조류 대발생 대응 선제적 제어 기술의 필요성>(2021)
6. 심수민, <양분수지 기반 지역단위 가축분뇨 처리모델>, (2023)
7. 농사랑(농촌진흥청) https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psz/psza/contentMain.ps?menuId=PS65482
8. Sang-Leen Yun.(2024).Correlation and Prediction Analysis of Cyanobacteria with Water Environment Data.KSEE
9. 윤상린, <한국건설기술연구원 환경연구본부 - 남조류와 수환경데이터의 상관관계 및 예측 분석>(2024)
10. 곽성일, <포항시, 완효성 비료 지원 사업…오는 20일까지 희망 농가 접수>, 경북신문, 2025.01.14.
11. 농림축산식품부, 지침관리시스템, https://uni.agrix.go.kr/guide/lmxsrv/law/lawFullView.do?SEQ=9030
12. 보도자료(농림축산식품부), 유기농업자재 비용지원 일반농가까지 확대. 2022.11.2.
13. 이경석, 이동훈, 안영미 and 강주현. HSPF를 이용한 농업비점오염원 최적관리방안에 따른 수질개선효과 예측. 한국습지학회지, 25(2), 99-110.(2023)
14. Jingrang.Lu.((2019). Nitrogen-phosphorusassociated metabolic activities.Science Reports.

물환경 수질측정망 정보	환경부
행정구역시군구	국토교통부
하천수의 수질현황-한강권역 2012-2025	환경부
하천수의 수질현황 - 금강권역 2012-2025	환경부
하천수의 수질현황 - 낙동강권역 2012-2025	환경부
하천수의 수질현황 - 영산강섬진강권역 2012-2025	환경부
재정사업별 예산 시계열	열린재정
조류경보제 대상 댐(22개) 중 K-water가 관리 중인 댐(13개) 발령 현황	환경부
물환경 수질측정망 운영결과 DB	국립환경과학원
행정구역시군구 경계	국토교통부